

An abstract graphic consisting of several overlapping circles in various shades of blue, located in the top right corner of the page.

MANUAL BOOK

TRACEGUARD

e-TRACEGUARD

MANUAL BOOK

Sistem Pelacakan & Audit Distribusi Logistik Dinas

Informasi Dokumen	Keterangan
Versi	1.0
Tanggal Terbit	30 Maret 2026
Platform	Web & Mobile (Android via Capacitor)
Bahasa	Bahasa Indonesia
Status	Final
Kontak	support@etraceguard.mil.id

© 2026 e-TRACEGUARD System. All Rights Reserved.

BAB 1 — PENGENALAN SISTEM

1.1 Apa itu e-TRACEGUARD?

e-TRACEGUARD adalah sistem terpadu untuk pelacakan, pengamanan, dan audit distribusi logistik dinas. Sistem ini dirancang untuk memberikan transparansi penuh dan akuntabilitas dalam setiap proses distribusi, mulai dari perencanaan alokasi hingga penerimaan akhir.

Sistem ini dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan sebagai berikut:

- Pelacakan Real-time — Monitor status pengiriman dari inisiasi hingga serah terima.
- Audit Lengkap — Setiap aktivitas, waktu, dan pengguna yang terlibat tercatat secara lengkap.
- Enkripsi Data — Payload terenkripsi antara aplikasi dan server untuk keamanan maksimal.
- Proof of Delivery (PoD) — Bukti penerimaan digital untuk setiap pengiriman.
- Rekonsiliasi Otomatis — Validasi dan pencocokan data penerimaan vs target.
- Monitoring Anomali — Sistem red-flag untuk mendeteksi hal yang tidak normal.
- Akses Mobile — Aplikasi hybrid mendukung Android untuk operasional lapangan.

1.2 Fitur Utama

Dashboard

- Ringkasan Distribusi — Statistik pengiriman per periode.
- Status Pengiriman — Overview pengiriman aktif per status (Init, Transit, Arrived, Delivered, Returned).
- Red Flag Alerts — Peringatan otomatis untuk anomali distribusi.
- Trace Event — Timeline detail perjalanan pengiriman tertentu.

Manajemen Alokasi

- Buat alokasi baru untuk distribusi logistik.
- Tentukan satuan/kodam penerima.
- Kelola detail item dan kuantitas per alokasi.

Registrasi Item

- Registrasi item baru ke sistem inventory.
- Tagging dengan NTAG (NFC Tag) untuk identifikasi unik.
- Tracking NSN (National Stock Number).
- Manajemen jumlah alokasi per item.

Pengiriman

- Pengiriman Baru — Buat agregasi pengiriman dari alokasi, validasi data, hash box, dan generate UID pengiriman unik.
- Data Pengiriman — Monitor semua pengiriman aktif, lihat detail items dan tujuan, serta track timeline perjalanan.

Penerimaan

- Data Penerimaan — Terima pengiriman sampai tujuan, validasi item diterima, konfirmasi kuantitas dan kondisi, serta generate PoD.

Proof of Delivery (PoD)

- Lihat semua PoD yang telah dibuat.
- Detail bukti penerimaan per pengiriman.
- Signature digital dan timestamp.

Rekonsiliasi

- Rekon Pengiriman — Cocokkan antara yang dikirim vs yang diterima.
- Identifikasi discrepancies secara otomatis.
- Generate laporan rekon harian/mingguan.

Monitoring

- Monitor real-time status pengiriman.
 - Identifikasi bottleneck distribusi.
 - Analisis trend pengiriman.
-

BAB 2 — PERSYARATAN AKSES

2.1 Tipe Pengguna & Hak Akses

Sistem menggunakan Role-Based Access Control (RBAC) dengan beberapa tipe peran sebagai berikut:

Role	Deskripsi	Hak Akses
Admin Sistem	Mengelola user, role, permission global	Semua fitur sistem
Admin Distribusi	Mengelola alokasi, pengiriman, dan rekon	Alokasi, Pengiriman, Rekon, Monitoring
Operator Pusat	Create pengiriman, kelola inventory	Registrasi Item, Pengiriman Baru, Data Pengiriman
Operator Daerah	Terima pengiriman, konfirmasi PoD	Penerimaan, PoD, Monitoring
Audit	Lihat semua data untuk audit trail	Dashboard, Monitoring, Log Audit

2.2 Persyaratan Teknis

Komponen	Spesifikasi
Browser	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+
Internet	Koneksi stabil, minimal 2 Mbps
Perangkat	Laptop/Desktop untuk manajemen; Mobile Android 8+ untuk operasional lapangan
Akun	Username dan Password yang diberikan oleh Admin Sistem

BAB 3 — LOGIN & AUTENTIKASI

3.1 Prosedur Login ke Sistem

1. Buka browser, kemudian navigasikan ke halaman login aplikasi.
2. Masukkan Username dan Password yang telah diberikan oleh Admin Sistem.
3. Klik tombol Login.
4. Sistem akan memproses autentikasi dalam 1–2 detik.
5. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman Dashboard.
6. Jika gagal, sistem menampilkan pesan error. Periksa kembali username dan password Anda.

Catatan: Apabila login gagal sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut, akun akan dikunci sementara secara otomatis demi keamanan sistem.

3.2 Prosedur Pemulihan Password

Apabila pengguna lupa password, ikuti langkah-langkah berikut:

7. Klik tautan Lupa Password? pada halaman login.
8. Masukkan alamat Email yang terdaftar di sistem.
9. Klik tombol Kirim Link Reset.
10. Periksa email Anda; akan terdapat tautan untuk reset password.
11. Klik tautan tersebut dan isi form Password Baru.
12. Masukkan password baru dengan minimal 8 karakter, kombinasi huruf dan angka.
13. Klik Simpan Password Baru.
14. Login kembali menggunakan password yang baru.

Catatan: Tautan reset password hanya berlaku selama 1 (satu) jam. Apabila telah kedaluwarsa, ulangi proses dari langkah pertama.

3.3 Prosedur Logout

- Klik menu Logout yang tersedia di bagian footer halaman.
- Anda akan diarahkan kembali ke halaman login.
- Disarankan untuk menutup browser setelah logout demi keamanan maksimal.

BAB 4 — DASHBOARD

4.1 Overview Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah berhasil login. Halaman ini menyajikan ringkasan status sistem secara keseluruhan dan menjadi titik navigasi utama ke seluruh modul aplikasi.

Berikut adalah menu navigasi utama yang tersedia:

- Dashboard — Halaman utama ringkasan sistem.
- Alokasi — Manajemen alokasi distribusi.
- Registrasi Item — Registrasi item inventory.
- Pengiriman — Manajemen pengiriman.
- Penerimaan — Konfirmasi penerimaan pengiriman.
- PoD — Bukti penerimaan (Proof of Delivery).
- Rekon — Rekonsiliasi pengiriman.
- Monitoring — Monitor real-time.
- Master Data — Kelola data master sistem.
- Roadmap — Lihat rencana pengembangan sistem.

4.2 Ringkasan Distribusi

Statistik distribusi menampilkan indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indikator	Deskripsi
Total Alokasi	Jumlah alokasi yang dibuat dalam periode tertentu.
Total Pengiriman	Jumlah pengiriman dalam periode tertentu.
Dikirim	Jumlah pengiriman dengan status Delivered.
Pending	Jumlah pengiriman berstatus Arrived (menunggu konfirmasi penerimaan).
Return	Jumlah pengiriman yang dikembalikan ke pusat.
Efficacy Rate	Persentase pengiriman yang berhasil diselesaikan dengan sempurna.

4.3 Status Pengiriman Real-time

Sistem menyajikan rincian pengiriman berdasarkan status secara real-time. Pengguna dapat mengklik status tertentu untuk melihat daftar pengiriman dengan status tersebut.

Status	Keterangan
Init	Pengiriman baru dibuat, belum dikirim.
Transit	Pengiriman sedang dalam perjalanan.
Arrived	Pengiriman telah tiba di gudang penerima.
Delivered	Pengiriman telah diterima dan PoD telah dibuat.
Returned	Pengiriman dikembalikan ke pusat.

4.4 Red Flag Alerts

Sistem secara otomatis mendeteksi anomali dan menampilkan peringatan (red flag) kepada pengguna yang berwenang. Berikut adalah jenis-jenis red flag yang tersedia:

Jenis Red Flag	Kondisi Pemicu
Pengiriman Expired	Pengiriman berusia lebih dari 7 hari dan belum diselesaikan.
Item Mismatch	Item yang diterima tidak sesuai dengan yang tercantum dalam alokasi.
Qty Discrepancy	Jumlah barang yang diterima lebih sedikit dari yang dikirim.
Status Tidak Jelas	Pengiriman terjebak dalam status Transit lebih dari 3 hari.
Rekon Pending	Rekonsiliasi belum diselesaikan lebih dari 1 hari.

Klik pada notifikasi red flag untuk melihat detail dan melakukan tindak lanjut penugasan kepada tim terkait.

4.5 Trace Event

Fitur Trace Event memungkinkan pengguna untuk melacak seluruh riwayat perjalanan suatu pengiriman secara kronologis.

Langkah penggunaan:

15. Masukkan UID Pengiriman atau Nomor Alokasi pada kolom pencarian.
16. Sistem akan menampilkan timeline lengkap pengiriman, mencakup: tanggal pembuatan, tanggal pengiriman, tanggal tiba, tanggal penerimaan, riwayat perubahan status beserta nama pengguna yang melakukan perubahan, serta detail item dan kuantitas.

Fitur ini sangat berguna untuk keperluan audit trail, investigasi masalah distribusi, dan rekonsiliasi data.

BAB 5 — MODUL UTAMA

5.1 Modul Alokasi

Alokasi merupakan perencanaan distribusi logistik ke satuan atau kodam tertentu. Modul ini menjadi dasar dari seluruh proses pengiriman dalam sistem.

5.1.1 Melihat Data Alokasi

Navigasi: Menu Alokasi → Data Alokasi

Tabel data alokasi menampilkan kolom-kolom sebagai berikut:

- Nomor Alokasi
- Tanggal Buat
- Satuan Tujuan (Kodam)
- Personil Pengguna
- Status (Draft / Active / Closed)
- Total Item
- Aksi (Edit / View / Delete)

Tersedia filter berdasarkan Status, Satuan, dan Periode, serta pencarian berdasarkan Nomor Alokasi atau Satuan.

5.1.2 Membuat Alokasi Baru

Navigasi: Menu Alokasi → Alokasi Baru

Field	Deskripsi	Contoh
Nomor Alokasi	Identifier unik (auto-generated)	ALOK-2026-001
Satuan Tujuan	Pilih kodam/satuan penerima	Kodam I (Jakarta)
Personil	PIC di satuan penerima	Kapten Budi
Tanggal Alokasi	Tanggal perencanaan	30 Mar 2026
Deskripsi	Catatan alokasi	Distribusi material logistik Q1

Langkah-langkah:

17. Klik tombol Buat Alokasi Baru.
18. Isi seluruh field formulir.
19. Klik Simpan Alokasi.
20. Alokasi berhasil dibuat dengan status Draft.

5.1.3 Menambah Detail Item ke Alokasi

Setelah alokasi dibuat, lakukan langkah berikut untuk menambahkan item:

21. Pilih alokasi dari daftar.
22. Klik tab Detail Item.
23. Klik Tambah Item dan isi formulir berikut:

Field	Deskripsi
Item	Pilih dari registry item yang sudah terdaftar.
Jumlah	Kuantitas yang dialokasikan.
Satuan	Unit (pcs, box, bundle, dll).
Catatan	Catatan khusus untuk item tersebut.

24. Klik Tambah untuk menyimpan item ke detail alokasi.
25. Ulangi proses untuk item lainnya.
26. Setelah semua item ditambahkan, klik Finalisasi Alokasi untuk mengubah status dari Draft menjadi Active.

5.2 Modul Registrasi Item

Item adalah barang atau material yang akan didistribusikan melalui sistem.

5.2.1 Melihat Data Item

Navigasi: Menu Registrasi Item → Data Item Registry

Tabel inventory menampilkan informasi berikut:

- NSN (National Stock Number)
- Nama Item
- Kategori
- Stok Tersedia
- Stok Terganda (dalam alokasi aktif)
- Satuan
- Lokasi Warehouse

5.2.2 Registrasi Item Baru

Navigasi: Menu Registrasi Item → Item Baru

Field	Deskripsi	Contoh
NSN	National Stock Number (harus unik)	8105-01-234-5678
Nama Item	Nama barang	Tas Carrier Tactical
Deskripsi	Spesifikasi detail	Tas 30L, material cordura
Kategori	Kategori barang	Perlengkapan
Satuan	Unit ukur	PCS, BOX, dll
Stok Awal	Jumlah stok pertama kali	500
Lokasi Gudang	Warehouse penyimpanan	Gudang Pusat - Rak A5

Langkah-langkah:

27. Klik Registrasi Item Baru.
28. Isi seluruh field formulir.
29. Lakukan Tagging NTAG (NFC Tag): scan kartu NTAG fisik menggunakan NFC reader, sistem akan menghasilkan hash unik per kartu yang disimpan ke database.
30. Klik Generate QR Code untuk menghasilkan kode QR.
31. Cetak QR code dan tempelkan pada item fisik.
32. Klik Simpan Item untuk menyelesaikan registrasi.

5.3 Modul Pengiriman

Pengiriman adalah agregasi item dari berbagai alokasi yang dikirim dalam satu batch.

5.3.1 Membuat Pengiriman Baru

Navigasi: Menu Pengiriman → Pengiriman Baru

Langkah 1: Generate UID Pengiriman

Klik tombol Generate UID. Sistem akan menghasilkan ID pengiriman secara otomatis, misalnya: SHP-2026-0001-ABC123.

Langkah 2: Pilih Alokasi

Pilih alokasi yang akan diagregasi dalam satu pengiriman. Sistem akan memvalidasi apakah alokasi berstatus Active.

Langkah 3: Review Data Pengiriman

Konfirmasi item yang akan dikirim, total item dan kuantitas per kategori, serta satuan penerima dan personil.

Langkah 4: Hash Box (Keamanan)

Sistem akan menghasilkan hash dari seluruh item dalam box pengiriman. Hash ini mencegah manipulasi data selama proses transit.

Langkah 5: Finalisasi dan Cetak

Klik Buat Pengiriman. Status pengiriman akan berubah menjadi Init. Sistem menghasilkan Surat Jalan (SJ) digital yang dapat diunduh atau dicetak.

5.3.2 Alur Status Pengiriman

Status	Keterangan	Tindakan
Init	Pengiriman baru dibuat, menunggu pengiriman fisik.	Klik Mulai Transit.
Transit	Pengiriman sedang dalam perjalanan.	Otomatis berubah saat barang tiba.
Arrived	Barang tiba di gudang penerima. Penerima scan NTAG/QR.	Lakukan proses penerimaan.
Delivered	Item telah diterima dan PoD telah dibuat.	Status final (berhasil).
Returned	Pengiriman dikembalikan ke pusat.	Masukkan alasan dan generate return note.

5.4 Modul Penerimaan

Penerimaan adalah proses menerima barang di satuan tujuan dan memvalidasi kesesuaiannya dengan alokasi.

5.4.1 Prosedur Penerimaan Pengiriman

Navigasi: Menu Penerimaan → Data Penerimaan

33. Klik Terima Pengiriman pada pengiriman yang akan diterima.
34. Validasi Item: scan NTAG/QR setiap item, atau input manual. Beri tanda centang (✓) pada item yang diterima.
35. Validasi Jumlah: masukkan jumlah aktual yang diterima per item. Catat apabila terdapat kekurangan atau kelebihan.
36. Kondisi Barang: pilih kondisi setiap item (Baik / Cacat / Hilang). Dokumentasikan kerusakan jika ada.
37. Personil dan Signature: input nama personil penerima, berikan digital signature (pada perangkat mobile) atau kode approval.
38. Finalisasi: klik Konfirmasi Penerimaan. Status akan berubah menjadi Delivered, dan sistem otomatis menghasilkan PoD.

5.4.2 Prosedur Penolakan Pengiriman

39. Klik Reject Penerimaan.
40. Pilih alasan penolakan: Barang Rusak, Jumlah Tidak Sesuai, Item Salah, atau Lainnya.
41. Dokumentasikan kondisi dengan foto.

42. Klik Return ke Pusat. Status pengiriman akan berubah menjadi Returned.

5.5 Modul Proof of Delivery (PoD)

PoD adalah bukti digital yang menyatakan bahwa barang telah diterima dengan sah.

5.5.1 Melihat Data PoD

Navigasi: Menu PoD → Daftar PoD

Kolom	Deskripsi
Nomor PoD	Identifier PoD (auto-generated).
UID Pengiriman	Tautan ke pengiriman terkait.
Tanggal PoD	Waktu PoD dibuat.
Penerima	Nama personil penerima.
Satuan	Satuan/kodam penerima.
Total Item Diterima	Jumlah item yang diterima.
Status Item	Baik / Cacat / Hilang.
Signature	Status tanda tangan digital.

5.5.2 Isi Detail PoD

Klik View PoD untuk melihat detail lengkap yang mencakup: header dokumen (nomor PoD, tanggal, jam), informasi pengirim dan penerima, tabel detail item (NSN, nama, qty dikirim, qty diterima, kondisi), signature digital beserta timestamp dan approval, serta catatan kondisi barang dan foto dokumentasi.

5.6 Modul Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan antara barang yang dikirim dengan barang yang diterima di tujuan.

5.6.1 Membuat Rekonsiliasi Baru

Navigasi: Menu Rekon → Rekon Baru

43. Pilih Parameter: tentukan periode (rentang tanggal), satuan penerima, dan tipe rekon (Daily / Weekly / Monthly).
44. Generate Otomatis: sistem mengambil seluruh pengiriman berstatus Delivered dalam periode, membandingkan dengan PoD yang ada, dan menghitung discrepancies.
45. Review Result: tinjau ringkasan dan detail discrepancy per pengiriman.
46. Action Items: tetapkan tugas tindak lanjut untuk setiap discrepancy yang ditemukan.
47. Finalisasi: klik Close Rekon untuk menutup, atau Hold jika masih ada isu yang belum terselesaikan.

Jenis Discrepancy	Kondisi
Item Mismatch	Item yang di-Delivered berbeda dengan item dalam PoD.
Qty Discrepancy	Kuantitas Delivered tidak sama dengan kuantitas dalam PoD.
Quality Issue	Kondisi item tercatat bukan Baik.

5.7 Modul Monitoring

Monitoring menyediakan dashboard real-time dan laporan analitik untuk pengawasan distribusi secara menyeluruh.

5.7.1 Live Dashboard Monitoring

Navigasi: Menu Monitoring → Live Monitor

Dashboard menampilkan metrik kunci berikut secara real-time:

- Jumlah pengiriman aktif.
- Persentase pengiriman tepat waktu.
- Rata-rata waktu transit.
- Tingkat discrepancy (Discrepancy Rate).
- Rincian status pengiriman (Init, Transit, Arrived, Delivered).
- Daftar top alerts yang memerlukan tindakan segera.

5.7.2 Laporan Analytics

Navigasi: Menu Monitoring → Analytics

- Pengiriman Trend — Grafik garis pengiriman per hari/minggu.
- On-Time Delivery Rate — Gauge persentase pengiriman tepat waktu.
- Top Issues — Grafik batang jenis masalah yang paling sering terjadi.
- Performance per Satuan — Peringkat satuan berdasarkan tingkat efficacy.
- Performance per Operator — Peringkat operator berdasarkan tingkat error.

Laporan dapat diekspor dalam format PDF, Excel, dan CSV.

BAB 6 — MANAJEMEN PENGGUNA

6.1 Manajemen Akun Pengguna

Navigasi: Menu Master Data → Data Akun

6.1.1 Membuat Akun Baru

Field	Deskripsi	Contoh
Username	Username login (unik, min. 5 karakter)	budi.kapten
Email	Alamat email	budi@kodam1.mil.id
Nama Lengkap	Nama operator	Kapten Budi Santoso
Role	Pilih role yang sesuai	Operator Daerah
Satuan	Satuan/kodam penugasan	Kodam I (Jakarta)
Password Awal	Password sementara (min. 8 karakter)	Temp@2026

48. Klik Akun Baru.
49. Isi seluruh field formulir.
50. Klik Kirim Notifikasi agar sistem mengirim email dengan password sementara.
51. Pengguna wajib mengganti password saat pertama kali login.
52. Klik Simpan Akun.

6.1.2 Manajemen Akun Lainnya

- Edit Akun: klik Edit, ubah field yang diperlukan (nama, email, satuan, atau role), lalu klik Update Akun.
- Reset Password: klik Reset Password, sistem menghasilkan password sementara baru dan mengirimnya ke email pengguna.
- Deactivate/Lock Akun: klik Deactivate untuk mencegah pengguna login. Akun juga terkunci otomatis setelah 5 kali gagal login.
- Hapus Akun: klik Delete untuk menghapus permanen. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan.

Catatan: Penghapusan akun bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan. Pastikan tindakan ini telah mendapat persetujuan yang diperlukan.

6.2 Manajemen Role

Navigasi: Menu Master Data → Data Role

6.2.1 Membuat Role Baru

Navigasi: Menu Master Data → Role Baru

Field	Deskripsi
Nama Role	Nama unik untuk role.
Deskripsi	Penjelasan fungsi role ini.
Permission	Centang modul yang dapat diakses oleh role ini.

Opsi permission yang tersedia:

- Dashboard (lihat saja)
- Alokasi (create/read/update/delete)
- Registrasi Item (create/read/update/delete)

- Pengiriman (create/read/update/delete)
- Penerimaan (create/read/update)
- PoD (lihat saja)
- Rekon (create/read/update)
- Monitoring (lihat saja)
- Master Data (akses penuh)
- Audit Log (lihat saja)

53. Klik Role Baru.
54. Isi nama dan deskripsi role.
55. Centang permission yang sesuai.
56. Klik Simpan Role.

6.2.2 Edit dan Hapus Role

Edit Role: klik Edit pada role yang ingin diubah, perbarui permission, lalu klik Update Role. Perubahan langsung berlaku untuk semua pengguna dengan role tersebut.

Hapus Role: klik Delete. Sistem akan memvalidasi apakah masih ada pengguna dengan role ini. Jika masih ada pengguna, penghapusan tidak dapat dilakukan; pindahkan pengguna ke role lain terlebih dahulu.

6.3 Data Personil

Navigasi: Menu Master Data → Data Personil

Modul ini mengelola data personil di satuan, termasuk PIC dan operator lapangan.

Field	Deskripsi
Nama	Nama lengkap personil.
Pangkat	Pangkat militer (Kapten, Sersan, dll).
Posisi	Jabatan (PIC, Operator, Manager).
Satuan	Satuan yang ditugaskan.
HP/Email	Informasi kontak.

6.4 Data Satuan (KODAM)

Navigasi: Menu Master Data → Data Satuan

Modul ini mengelola daftar satuan/kodam yang terintegrasi dengan sistem.

Field	Deskripsi
Kode Satuan	ID code satuan (harus unik).
Nama Satuan	Nama lengkap satuan.
Lokasi	Alamat atau kota.
PIC	Personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab.
Contact	Nomor HP atau email kontak.

6.5 Audit Log

Navigasi: Menu Master Data → Audit Log

Sistem secara otomatis mencatat seluruh aktivitas pengguna. Log ini bersifat real-time dan tidak dapat dimanipulasi.

Kolom	Deskripsi
Waktu	Timestamp aktivitas.
User	Pengguna yang melakukan aktivitas.
Aksi	Jenis tindakan yang dilakukan (create/update/delete).
Module	Modul yang diakses.
Record	Data yang diubah.
Perubahan	Field yang berubah (nilai lama → nilai baru).
IP Address	Alamat IP sumber akses.

Fitur yang tersedia pada Audit Log: filter berdasarkan rentang tanggal, pengguna, dan modul; ekspor ke PDF atau Excel; pencarian berdasarkan ID record.

BAB 7 — FAQ & TROUBLESHOOTING

7.1 Pertanyaan yang Sering Diajukan

T: Saya lupa password. Apa yang harus dilakukan?

J: Klik tautan Lupa Password? di halaman login, masukkan email terdaftar, cek email untuk tautan reset, lalu tetapkan password baru.

T: Mengapa login saya terkunci?

J: Sistem mengunci akun setelah 5 kali gagal login secara berturut-turut. Hubungi Admin Sistem untuk membuka kunci, atau tunggu auto-unlock setelah 1 jam.

T: Apa yang harus dilakukan jika ada discrepancy dalam pengiriman?

J: Catat discrepancy pada formulir penerimaan. Sistem otomatis akan menandai dan membuat task investigasi. Rekonsiliasi akan mengambil discrepancy ini secara otomatis.

T: Apakah pengiriman yang sudah berstatus Transit bisa diubah?

J: Bisa, selama ada alasan yang valid. Hubungi manajer untuk persetujuan, kemudian perbarui keterangan (remark) pada pengiriman tersebut.

T: Apakah data dalam sistem aman?

J: Ya. Sistem dilindungi dengan enkripsi SSL/TLS (HTTPS), payload encryption, Web Application Firewall (OWASP CRS), audit log yang tidak dapat dimanipulasi, serta role-based access control.

T: Bagaimana cara membuat laporan?

J: Navigasikan ke Monitoring → Analytics, pilih metrik dan periode yang diinginkan, kemudian ekspor dalam format PDF atau Excel.

T: Apa yang dimaksud dengan Efficacy Rate?

J: Efficacy Rate adalah persentase pengiriman yang berhasil sampai tepat waktu dan sempurna tanpa discrepancy. Target ideal adalah 95% ke atas.

7.2 Panduan Troubleshooting

Masalah	Penyebab	Solusi
Halaman loading lama	Koneksi internet lambat	Periksa kecepatan internet (min. 2 Mbps) atau muat ulang halaman.
Data grid tidak muncul	Cache browser	Bersihkan cache browser atau gunakan mode incognito.
Tidak bisa upload foto PoD	Ukuran file terlalu besar	Kompres foto terlebih dahulu (maks. 5 MB per file).
NTAG scan tidak terdeteksi	NFC tidak aktif atau NTAG rusak	Pastikan NFC aktif di perangkat mobile, atau daftarkan ulang NTAG.
Pengiriman tidak bisa dihapus	Status bukan Draft	Hanya pengiriman berstatus Draft yang dapat dihapus.
Rekon gagal dibuat	PoD belum tersedia	Pastikan pengiriman telah diterima dan PoD telah dibuat.

7.3 Informasi Kontak Support

Saluran	Kontak
Email Teknis	support@etraceguard.mil.id
Hotline	+62-21-XXXX-XXXX
Chat	Hubungi admin tim Anda
Jam Layanan	08.00 - 17.00 WIB (Senin - Jumat)

BAB 8 — DUKUNGAN & INFORMASI TAMBAHAN

8.1 Feedback dan Peningkatan Sistem

Kami mengundang seluruh pengguna untuk memberikan masukan demi peningkatan kualitas sistem. Langkah pengiriman feedback:

57. Klik menu Feedback (atau hubungi admin).
58. Isi formulir dengan deskripsi masalah atau saran perbaikan.
59. Lampirkan screenshot jika diperlukan.
60. Tim pengembang akan mengevaluasi dan menindaklanjuti masukan yang diterima.

8.2 Versi dan Rencana Pengembangan

Informasi	Detail
Versi Saat Ini	1.0
Terakhir Diperbarui	30 Maret 2026

Fitur yang direncanakan dalam pengembangan mendatang (Roadmap):

- Mode offline pada aplikasi mobile.
- Dashboard analytics yang lebih canggih.
- Integrasi dengan sistem logistik nasional.
- PoD berbasis tanda tangan suara (Voice-based signature).

8.3 Sumber Daya Pelatihan

Sumber Daya	Keterangan
Video Tutorial	Tersedia di portal learning internal.
Dokumentasi	Manual book ini, serta panduan inline di setiap halaman aplikasi.
Quick Start Guide	Panduan ringkas satu halaman untuk dicetak.
Pelatihan Admin	Hubungi support untuk sesi pelatihan langsung (live training).

PENUTUP

e-TRACEGUARD merupakan solusi komprehensif untuk distribusi logistik dinas yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sistem berbasis keamanan tinggi dan audit trail yang lengkap, setiap distribusi dapat dipantau dari awal hingga akhir dengan integritas data yang terjamin.

Rangkuman keunggulan sistem:

- Transparansi penuh dalam seluruh proses distribusi logistik.
- Audit trail yang tidak dapat dimanipulasi untuk kepatuhan dan compliance.
- Monitoring real-time untuk pengawasan manajemen.
- Proof of Delivery digital untuk akuntabilitas penerimaan.
- Antarmuka yang ramah mobile untuk operasional lapangan.
- Sistem yang aman dengan enkripsi data dan perlindungan WAF.

Informasi Dokumen	Detail
Versi Dokumen	1.0
Bahasa	Bahasa Indonesia
Kontak	support@etraceguard.mil.id
Terakhir Diperbarui	30 Maret 2026
Hak Cipta	© 2026 e-TRACEGUARD System. All Rights Reserved.